

ATIVIDADE 7

ALUNO: Daniel Ottoni de Oliveira

1. Diferença entre Variável e Constante

Em um sistema de controle de temperatura, a **variável** é o dado que sofre alteração durante a execução (ex: a temperatura atual lida pelo sensor). Já a **constante** é um valor fixo que não muda (ex: a temperatura de *setpoint* ou o limite máximo de segurança de 100°C).

2. Função do comando `leia()` e Tipos de Dados

O comando `leia()` captura uma entrada do usuário ou de um periférico (como um teclado ou leitor de código de barras). O **tipo de dado** é crucial porque define como o computador processará a informação: somar dois números *inteiros* resulta em um cálculo matemático, enquanto "somar" duas *cadeias* (textos) apenas as junta (concatena).

3. Operadores Lógicos (E / OU / NÃO) na Segurança

São condições para acionamento:

- **E (AND):** A prensa só desce se o operador pressionar os dois botões laterais simultaneamente.
- **OU (OR):** O alarme dispara se o sensor de fumaça OU o sensor térmico detectar uma anomalia.
- **NÃO (NOT):** Inverte um sinal, como garantir que o motor NÃO ligue se a grade de proteção estiver aberta.

4. Estrutura de Repetição na Linha de Montagem

Uma Estrutura de Repetição permite que um bloco de código seja executado múltiplas vezes até que uma condição seja satisfeita. É usada na montagem para repetir processos cíclicos, como apertar 4 parafusos em cada roda de 1.000 veículos produzidos.

5. Diferença entre Enquanto e Para

O laço **Para (for)** é usado quando se sabe previamente o número exato de repetições (ex: embalar 12 latas). O laço **Enquanto (while)** é usado quando a repetição depende de uma condição externa que pode mudar a qualquer momento (ex: encher um tanque enquanto o sensor de nível não indicar "cheio").

6. Loop Infinito e Riscos Industriais

Um loop infinito ocorre quando a condição de parada nunca é atingida. Em sistemas industriais, isso pode causar o travamento total do software de monitoramento, impedindo o desligamento de emergência de máquinas físicas, podendo levar a danos materiais ou acidentes.

7. Módulo (%) e Divisão Inteira (/) na Separação de Lotes

Se temos 103 peças para caixas de 10 unidades:

- **Divisão Inteira ($103 / 10 = 10$):** Define quantas caixas completas serão preenchidas.
- **Módulo ($103 \% 10 = 3$):** Informa que sobrarão 3 peças que não formam uma caixa completa, permitindo o desvio dessas peças para uma linha de refugo ou lote menor.

8. Importância da Identação em Projetos Colaborativos

A indentação organiza visualmente quais blocos de código pertencem a quais estruturas (condicionais ou repetições). Em projetos com vários programadores, ela é vital para a legibilidade; um código mal indentado esconde erros de lógica e aumenta drasticamente o tempo de manutenção.

9. Estrutura Condicional Composta (Se / Senao) em Sensores

Permite tratar dois cenários: **SE** o sensor de luminosidade detectar escuridão, as luzes da fábrica acendem; **SENÃO** (se houver luz solar), as luzes permanecem apagadas para economizar energia.

10. Documentação com Comentários

Comentários explicam a intenção do programador e a lógica por trás de funções complexas. No ambiente profissional, isso garante a continuidade do trabalho, permitindo que outros técnicos entendam e corrijam o sistema sem precisar "adivinhar" o que o autor original pensou.